MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA DE ORDENADOR

> Documento de apoyo para la solicitud de inscripción en el **Registro de la Propiedad Intelectual** (programa de ordenador, art. 95 y ss. del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, RDL 1/1996).
>
> Los campos entre corchetes `[ ]` deben completarse antes de la presentación.

---

1. Identificación de la obra

Campo	Dato
Título del programa	Gestión Pro Total — Mantenimiento e Instalaciones
Tipo de obra	Programa de ordenador (software)
Versión objeto de registro	1.0
Fecha de finalización / divulgación	[fecha]
Clase de obra	Aplicación informática de gestión empresarial (vertical SAT)
Soporte de depósito	Listado de código fuente en soporte digital (PDF/ZIP)
Lenguajes de programación	JavaScript (ES2022), JSX/React, HTML5, CSS3
Entorno de ejecución	Navegador web (multiplataforma), empaquetable como app Android (APK) y de escritorio

2. Titular y autoría

Campo	Dato
Autor	Ramón David García Pérez de Tudela
NIF/NIE	[NIF]
Domicilio	[domicilio completo]
Nacionalidad	Española

Campo	Dato
Titular de los derechos de explotación	Ramón David García Pérez de Tudela [o razón social, si procede]
Carácter de la obra	Obra individual / [colectiva, si aplica]

(Si la obra se desarrolló en el marco de una relación laboral o por encargo, los derechos de explotación corresponden al empresario/cliente salvo pacto en contrario — art. 97.4 TRLPI. Indíquese en tal caso.)

3. Descripción funcional del programa

Gestión Pro Total es una plataforma integral de gestión para empresas de **Servicio de Asistencia Técnica (SAT)** e instalaciones en los sectores de **climatización, electricidad, refrigeración y energía solar**. Centraliza la operativa de campo y administrativa: clientes, equipos, órdenes de trabajo, mantenimientos, presupuestos, facturación, inventario, proveedores y documentación legal, e incorpora módulos de cálculo técnico y de inteligencia artificial de apoyo.

3.1. Módulos principales

- **Gestión de clientes y contactos**: fichas de cliente, máquinas/equipos instalados, histórico de intervenciones y notas.
- **Órdenes de servicio (SAT)**: creación, priorización, calendario, chat de SAT, parte de trabajo del técnico y portal público de seguimiento.
- **Mantenimiento**: hojas de mantenimiento, planificación y recordatorios inteligentes; histórico de averías de equipos.
- **Presupuestos y facturación**: presupuestos (incluido presupuesto público), plantillas de líneas y documentos, facturas y resumen de compras.
- **Inventario y repuestos**: control de stock, gestor de repuestos y resumen de compras.
- **Proveedores y tarifas**: catálogo de proveedores, importación y comparación de precios, actualización de tarifas en línea.
- **Calculadoras técnicas**: cálculo térmico, cámara frigorífica, instalación eléctrica, batería y dimensionado solar (incl. integración fotovoltaica).
- **Documentación y normativa**: plantillas de documentos, documentos legales con firma, manuales y normativa aplicable.
- **Inteligencia artificial**: asistente, generación de presupuestos, informes, planificación y búsqueda asistida.
- **Administración**: configuración de empresa, registro de auditoría, automatizaciones, centro de copias de seguridad y exportación de datos.

3.2. Modelo de datos

El programa gestiona, entre otras, las siguientes entidades de negocio: Contact, ClientMachine, ClientDocument, ClientNote, Equipment, EquipmentDiary, EquipmentFailure, SATOrder,

SATWorkTemplate, SATChatMessage, MaintenanceSheet, Appointment, Project, Invoice, PriceItem, LineTemplate, DocumentTemplate, StockItem, Supplier, SupplierCatalog, SupplierPrice, SolarCalculation, ThermalCalculation, Note, CompanySettings, ChangeLog, AIConsultation, User.

4. Arquitectura técnica

- **Arquitectura**: aplicación web de página única (SPA) con enrutado en cliente.
- **Frontend**: React 18 con Vite 6 como empaquetador; componentes de interfaz basados en Radix UI y Tailwind CSS.
- **Gestión de estado y datos**: React Query (TanStack) y formularios con React Hook Form + Zod.
- **Backend / persistencia**: servicios del proveedor **Base44** mediante su SDK (`@base44/sdk`), consumidos a través de un cliente centralizado.
- **Visualización**: Recharts (gráficas), Leaflet (mapas/rutas), generación de PDF (jsPDF) y exportación a Excel (xlsx).
- **Distribución**: web/PWA, empaquetado **Android (APK)** y **escritorio** mediante Capacitor/Electron desde el mismo código fuente.

5. Volumen y estructura del código fuente

- Aproximadamente **53.000 líneas** de código fuente original.
- **51 páginas** funcionales y **137 componentes** reutilizables.
- Organización en directorios: `src/pages`, `src/components`, `src/api`, `src/hooks`, `src/lib`, `src/utils`, además de configuración de construcción.

El inventario detallado de ficheros figura en `INVENTARIO-CODIGO-FUENTE.md`.

6. Originalidad

El programa constituye una **creación original** de su autor, fruto de su esfuerzo intelectual, tanto en la estructura y organización del código como en la lógica de negocio específica del sector (cálculos técnicos, flujos de SAT y mantenimiento, gestión documental). El uso de bibliotecas de terceros de código abierto se limita a componentes de infraestructura, integrados y orquestados de forma original por el autor; dichas bibliotecas conservan sus respectivas licencias y no forman parte de la autoría reclamada.

Documento generado como apoyo a la tramitación. Revísese y complétese con los datos definitivos antes de su presentación ante el Registro.